

试卷1

- 下面哪个一阶公式是命题逻辑永真式的替换实例
- $\exists x(F(x) \wedge G(x)) \rightarrow \exists xF(x)$ 是不正确的
- 等值演算三个以下变量真值表又快又好
- $(\neg p \wedge q) \vee (p \vee r)$ 是析取范式
- 极小项 m_2 的否定与 M_2 逻辑等值。
- $\exists x \forall y F(x, y) \rightarrow \forall y \exists x F(x, y)$ 成立（一致连续 $\rightarrow$ 连续）
- $\forall x \exists y F(x, y) \rightarrow \exists y \forall x F(x, y)$ 不成立（连续 $\rightarrow$ 一致连续）
- 如果公式A和B逻辑等值，那么对任意个体变量x，公式 $\forall xA$ 和 $\forall xB$ 也逻辑等值。
- 如果公式A和B逻辑等值，那么对任意个体变量x，公式 $\exists xA$ 和 $\exists xB$ 也逻辑等值。

试卷2

逻辑等值真值表！

对称关系的性质： $R \cup R^{-1} = R$

5. 设A是非空集合，下面哪些说法是正确的？ A, B, C

- A. 如果R是A上的等价关系，则 $R \circ R = R$
- B. 如果R是A上的等价关系，则 $R \cup R^{-1} = R$
- C. 如果R是A上的对称、传递关系，则 $R \cup \Delta_A$ 是A上的等价关系
- D. 如果R是A上的自反、传递关系，则 $R \cup R^{-1}$ 是A上的等价关系

计算传递闭包一定要画矩阵！！！万万不可大意！！！

单射的性质：即 $\forall b_1, b_2$ 当 $b_1 \neq b_2$ 时有 $g(b_1) \neq g(b_2)$ ，

逻辑

命题逻辑

语法语义

- 子公式（优先级），抽象语法树
- $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$
- 真值赋值函数
- 构造真值表，语义类型

等值演算

- 基本逻辑等值式

名称	逻辑等值式模式	
同一律	$A \wedge 1 \equiv A$	$A \vee 0 \equiv A$
零律	$A \wedge 0 \equiv 0$	$A \vee 1 \equiv 1$
矛盾律	$A \wedge (\neg A) \equiv 0$	
排中律	$A \vee (\neg A) \equiv 1$	
双重否定律	$\neg(\neg A) \equiv A$	
幂等律	$A \wedge A \equiv A$	$A \vee A \equiv A$
交换律	$A \wedge B \equiv B \wedge A$	$A \vee B \equiv B \vee A$
结合律	$(A \wedge (B \wedge C)) \equiv ((A \wedge B) \wedge C) \quad (A \vee (B \vee C)) \equiv ((A \vee B) \vee C)$	
分配律	$A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C) \quad A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C)$	
吸收律	$A \wedge (A \vee B) \equiv A$	$A \vee (A \wedge B) \equiv A$
德摩尔根律	$\neg(A \wedge B) \equiv (\neg A) \vee (\neg B)$	$\neg(A \vee B) \equiv (\neg A) \wedge (\neg B)$
蕴涵等值式	$A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B$	
双蕴涵等值式	$A \leftrightarrow B \equiv (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$	

- 证明逻辑等值
 - 等值演算
 - 真值表

范式

- 判断析取范式，合取范式，主合取范式，主析取范式
- 主析取范式（极小项）
- 主合取范式（极大项）
- 真值表法求主范式
- 等值演算求主范式

推理理论

- 推理规则

自然推理系统的推理规则

- 假言推理： $A \rightarrow B, A \Rightarrow B$
- 假言易位： $A \rightarrow B, \neg B \Rightarrow \neg A$
- 合取规则： $A, B \Rightarrow A \wedge B$
- 化简规则： $A \wedge B \Rightarrow A$
- 附加规则： $A \Rightarrow A \vee B$
- 析取三段论： $\neg A, A \vee B \Rightarrow B$
- 等值置换：
 - 对每个基本逻辑等值式模式 $A \equiv B$ 有规则 $A \Rightarrow B$ 和 $B \Rightarrow A$

- 推理构造：附加前提，反证法。

应用

- 自然语言符号化（蕴含）
- 除非后面的命题不带否定

一阶逻辑

基本概念

- 个体：逻辑中所讨论的具体对象；个体类：个体的集合；论域：所有个体的集合；谓词：描述个体的属性；量词；闭公式：无自由变量
- 抽象语法树，量词的辖域
- 自由/约束出现，自由/约束变量：有一处自由就是自由变量
- 约束变量改名

语义

- 解释和指派函数
 - 解释：确定论域，个体，谓词，函数的含义
 - 指派函数：解释的一部分，指派函数只对自由出现有效
- 确定真值，无法使用真值表：逐一检验每个谓词。量词公式的展开式。
- "命题逻辑公式的替换实例是用一阶逻辑公式替换一个命题逻辑公式中**每个**命题变量的所有出现得到的一阶逻辑公式"
- "一阶逻辑公式"的定义：不能出现 p, q 这种
- 证明永真式：
 - 永真式的替换实例
 - 非形式化证明：对任意解释论域 $D...$
 - 可满足式：举反例（解释）
- 证明一个一阶逻辑公式是否是命题逻辑公式的替换实例：
 - 整个公式是量词公式时不可能是命题逻辑公式的替换实例
 - 存在不属于谓词的单个个体，不是一阶逻辑公式

等值演算

- 根据语义定义证明逻辑等式（非形式化）
 - 对任意解释。。。分情况，假设前键为真。。。。
- 基本等值式--等值演算
 - 辖域扩张:前变后不变

- 量词分配：任意对合取，存在对析取

名称	基本等值式模式	成立条件
消除量词 等值式	$\forall x A(x) \equiv A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \cdots \wedge A(a_n)$ $\exists x A(x) \equiv A(a_1) \vee A(a_2) \vee \cdots \vee A(a_n)$	个体域是有限集： $D = \{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$
量词否定 等值式	$\neg \forall x A(x) \equiv \exists x \neg A(x)$ $\neg \exists x A(x) \equiv \forall x \neg A(x)$	
量词辖域 扩张收缩	$\forall x(A(x) \vee B) \equiv \forall x A(x) \vee B$ $\forall x(A(x) \wedge B) \equiv \forall x A(x) \wedge B$ $\forall x(A(x) \rightarrow B) \equiv \exists x A(x) \rightarrow B$ $\forall x(B \rightarrow A(x)) \equiv B \rightarrow \forall x A(x)$ $\exists x(A(x) \vee B) \equiv \exists x A(x) \vee B$ $\exists x(A(x) \wedge B) \equiv \exists x A(x) \wedge B$ $\exists x(A(x) \rightarrow B) \equiv \forall x A(x) \rightarrow B$ $\exists x(B \rightarrow A(x)) \equiv B \rightarrow \exists x A(x)$	$A(x)$ 是含自由变量 x 的公式，而且 x 不在公式 B 中出现
量词分配 等值式	$\forall x(A(x) \wedge B(x)) \equiv \forall x A(x) \wedge \forall x B(x)$ $\exists x(A(x) \vee B(x)) \equiv \exists x A(x) \vee \exists x B(x)$	$A(x), B(x)$ 是含自由变量 x 的公式

- 前束范式：量词约束都在公式最前面的一阶逻辑公式

推理理论

- 推理规则:**前束范式!!!**
 - 全称例化：
 - 情况1：例化为自由变量，例化后的新变量在原辖域内是**自由的**
 - 情况2：例化为个体。
 - 全称泛化：
 - 自由变量**->全称约束变量，不能和其他自由变量重复，且在谓词下是自由的
 - 存在例化**：
 - 例化为个体： **$\exists x A(x, y, z)$ 是闭公式，没有其他自由变量。**
 - 存在泛化：
 - 个体->存在约束变量：新变量不要出现过。
- 有效论证
 - 一定一定要先化为前束范式再运用推理规则!!!

应用

- 全称量词在特征谓词和其他谓词之间用蕴含，
- 存在用合取。

证明方法（再看）

- 直接证明
- 间接证明（反证法，逆否命题）
- 分情况证明
- 存在性证明
 - 构造性证明
 - 非构造性
- 归纳法
 - 第一
 - 第二

集合

- 幂集运算 $\wp(\emptyset) = \{ \emptyset \}$ $\wp(\wp(\emptyset)) = \{ \emptyset, \{ \emptyset \} \}$
- 集合等式证明
 - 元素分析
 - 真值表

名称	集合等式模式	
同一律	$A \cap U = A$	$A \cup \emptyset = A$
零律	$A \cap \emptyset = \emptyset$	$A \cup U = U$
矛盾律	$A \cap (\overline{A}) = \emptyset$	
排中律	$A \cup (\overline{A}) = U$	
双重否定律	$\overline{\overline{A}} = A$	
幂等律	$A \cap A = A$	$A \cup A = A$
交换律	$A \cap B = B \cap A$	$A \cup B = B \cup A$
结合律	$(A \cap (B \cap C)) = ((A \cap B) \cap C)$	$(A \cup (B \cup C)) = ((A \cup B) \cup C)$
分配律	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
吸收律	$A \cap (A \cup B) = A$	$A \cup (A \cap B) = A$
德摩尔根律	$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$	$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$
集合差等式	$A - B = A \cap \overline{B}$	

- **$A \subseteq B$ 蕴涵 $\wp(A) \subseteq \wp(B)$**
- 集合并、集合交保持子集关系

关系

- $T \circ (S \circ R) = (T \circ S) \circ R$
- $\Delta \circ R = R = R \circ \Delta$
- 关系复合保持子集关系： $R \circ R \subseteq S \circ S$
- 若 $R \subseteq S$ 且 $T \subseteq W$ ，则 $T \circ R \subseteq W \circ S$
- $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$
- $(R \cup S)^{-1} = R^{-1} \cup S^{-1}$
- $(R \cap S)^{-1} = R^{-1} \cap S^{-1}$ **并不符合摩根律**
- 关系复合对**集合并**有分配律 $T \circ (R \cup S) = (T \circ R) \cup (T \circ S)$
- 关系复合对**集合交**没有分配律 $T \circ (R \cap S) \subseteq (T \circ R) \cap (T \circ S)$
- 关系矩阵的逻辑积
- 关系的性质：
 - 存在既不是自反又不是反自反的关系
 - 存在既不是对称又不是反对称的关系
 - 存在既是对称又是反对称的关系
 - 元素考察法
 - 性质概括法：
 - 自反 $\Delta_A \subseteq R$
 - 反自反 $R \cap \Delta_A = \emptyset$
 - 对称 $R = R^{-1}$
 - 反对称 $R \cap R^{-1} \subseteq \Delta_A$
 - 传递 $R \circ R \subseteq R$
 - R S 都具有传递性，但 $R \circ S$ 不一定有

关系运算	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
关系逆运算 R^{-1}	是	是	是	是	是
集合交运算 $R \cap S$	是	是	是	是	是
集合并运算 $R \cup S$	是	是	是	否	否
集合差运算 $R - S$	否	是	是	是	否
关系复合运算 $R \circ S$	是	否	否	否	否

- 证明思路：元素考察or关系性质

关系闭包

- 关系闭包的证明：关系，最小：对 A 上任意自反关系 S ，若 $R \subseteq S$ ，则 $r(R) \subseteq S$
- R 是自反关系当且仅当 $r(R) = R$

- 保持子集关系：若 $R \subseteq S$ ，则 $r(R) \subseteq r(S)$
- 关系闭包与关系并： $r(R \cup S) = r(R) \cup r(S)$ $s(R \cup S) = s(R) \cup s(S)$ $t(R) \cup t(S) \subseteq t(R \cup S)$
- 闭包的计算
- $r(R) = R \cup \Delta_A$
- $s(R) = R \cup R^{-1}$
- 传递闭包：1. 关系幂： $R^n = (\dots(R \circ R) \circ \dots \circ R)$
- $R^m \circ R^n = R^{m+n}$
- R^n 的直观含义是， $\forall x, y \in A$ ， $\langle x, y \rangle \in R^n$ 当且仅当在 R 的关系图，顶点 x 到 y 有长度为 n 的有向通路
- Warshall 算法

特殊关系

- 等价关系=
 - 等价类： $[a]$ 的元素构成的集合
 - 商集：所有等价类构成的集合（集合族），是一个分割

等价类的基本性质

- $\forall a \in A, [a]_R \neq \emptyset$
- $\forall a, b \in A$ ，要么 $[a]_R = [b]_R$ ，要么 $[a]_R \cap [b]_R = \emptyset$
- 所有等价类的广义并等于 A ，即 $\bigcup_{a \in A} [a]_R = A$ ，也即 $\bigcup A/R = A$

- - 非空集合 A 上的等价关系与它的划分有一一对应关系
- 偏序关系 $\leq$
 - 可比
 - 不可比
 - 覆盖 $a < c < b$: 这样的 c 不存在
 - 全序
 - 哈斯图
 - 极大元 $\forall b \in A (a \leq b \rightarrow b = a)$ 包含不可比的情况
 - 极小元
 - 最大元 $\forall b \in A (b \leq a)$ 都要可比
 - 最小元
 - 上界：最大元的集合
 - 上确界：上界的最小元
 - 下界

- 下确界

函数（再看）

性质：

$$S \subseteq T \text{ 蕴涵 } f(S) \subseteq f(T)$$

$$f(S \cap T) \subseteq f(S) \cap f(T)$$

证明单函数： $f(x) = f(y) \rightarrow x=y$

- 函数复合
 - 结合律 $h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$
 - 单位元 $\text{id}_B \circ f = f = f \circ \text{id}_A$
 - 如果 f 和 g 都是单函数，则 $g \circ f$ 也是单函数
 - 如果 f 和 g 都是满函数，则 $g \circ f$ 也是满函数
 - 如果 f 和 g 都是双函数，则 $g \circ f$ 也是双函数
- 函数的逆(对应关系的逆)
 - 双函数的逆函数： $g \circ f = \text{id}$ 且 $f \circ g = \text{id}$ 的唯一的函数 g
 - f 是单函数当且仅当 f 存在左逆 $g \circ f = \text{id}_A$
 - f 是满函数当且仅当 f 存在右逆 $f \circ g = \text{id}_B$
- 函数增长
 - 指数 < 阶乘

计数原理(齐次式，主定理，不熟练)

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \sum_{1 \leq i \leq n} |A_i| - \sum_{1 \leq i_1 < i_2 \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2}| + \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < i_3 \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap A_{i_3}| - \dots$$

$$+ (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}| + \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|$$

递推式

n, r 是自然数, $1 \leq r < n$,

$$r \binom{n}{r} = (n-r+1) \binom{n}{r-1}$$

$$r \binom{n}{r} = n \binom{n-1}{r-1}$$

上下标求和式

m, n 是自然数,

$$\sum_{k=0}^r \binom{m+k}{k} = \binom{m}{0} + \binom{m+1}{1} + \cdots + \binom{m+r}{r} = \binom{m+r+1}{r}$$

$$\sum_{k=0}^n \binom{k}{m} = \binom{0}{m} + \binom{1}{m} + \cdots + \binom{n}{m} = \binom{n+1}{m+1}$$

乘积化简式

n, m, k 是自然数, $k \leq m \leq n$,

$$\binom{n}{m} \binom{m}{k} = \binom{n}{k} \binom{n-k}{m-k}$$

朱世杰-范德蒙等式(Zhu-Vandermonde identity)

m, n, r 是自然数, $r \leq m, r \leq n$,

$$\sum_{k=0}^r \binom{m}{r-k} \binom{n}{k} = \binom{m}{r} \binom{n}{0} + \binom{m}{r-1} \binom{n}{1} + \cdots + \binom{m}{0} \binom{n}{r} = \binom{m+n}{r}$$

- (1) $(x+1)^n = (1+x)^n = \binom{n}{0} + \binom{n}{1}x + \binom{n}{2}x^2 + \cdots + \binom{n}{n-1}x^{n-1} + \binom{n}{n}x^n$ 二项式定理
中令 $y=1$
- (2) $\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n} = 2^n$ (1)式中再令 $x=1$
- (3) $\sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} = \binom{n}{0} + (-1)^1 \binom{n}{1} + \cdots + (-1)^{n-1} \binom{n}{n-1} + (-1)^n \binom{n}{n} = 0$ (1)式中再
令 $x=-1$
- (4) $\binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \cdots = \binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \binom{n}{5} + \cdots = 2^{n-1}$ 由(2)和(3)式可得
- (5) $\sum_{i=0}^n 2^i \binom{n}{i} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} \cdot 2^1 + \cdots + \binom{n}{n-1} \cdot 2^{n-1} + \binom{n}{n} \cdot 2^n = 3^n$ (1)式令 $x=2$
- (6) $n(1+x)^{n-1} = \binom{n}{1} + 2\binom{n}{2}x + \cdots + (n-1)\binom{n}{n-1}x^{n-2} + n\binom{n}{n}x^{n-1}$ (1)式两
边微分
- (7) $\binom{n}{1} + 2\binom{n}{2} + \cdots + (n-1)\binom{n}{n-1} + n\binom{n}{n} = \sum_{i=0}^n i \binom{n}{i} = n2^{n-1}$ (6)式中再
令 $x=1$

组合等式的证明:

- 构造组合
- 代数

• 数学归纳法

设 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 和 $B = \{a, b, c\}$, 集合 A 到 B 有多少满函数?

• 令全集 U 是集合 A 到 B 的所有函数构成的集合

• 性质 P_a 表示 B 的元素 a 在函数下没有原像

a 没有原像的函数就是 A 到集合 $B - \{a\}$ 的函数

• P_b 表示 b 没有原像, P_c 表示 c 没有原像

某元素存在原像的函数很难计数, 因此考虑不存在原像的函数

• A 到 B 的满函数个数是 $N(\overline{P_a} \overline{P_b} \overline{P_c})$

设集合 A 和 B 都是有穷集, 且 $|A| = m, |B| = n$, 则

• A 到 B 的所有函数个数是 $|B|^{|A|} = n^m$

• 单函数: 当 $m > n$ 时没有 A 到 B 单函数; 当 $m \leq n$ 时有 $P(n, m)$ 个

• 每个单函数对应一个从 B 集合选 m 个元素的排列

• 满函数: 当 $m < n$ 时没有 A 到 B 满函数; 当 $m \geq n$ 时满函数个数是:

$$n^m - C(n, 1)(n-1)^m + \cdots + (-1)^k C(n, k)(n-k)^m + \cdots + (-1)^{n-1} C(n, n-1) \cdot 1^m$$

• 其中 $(n-k)^m$ 是 B 的某 k 个元素没有原像时的情况, 而 $C(n, k)$ 是这种情况的个数

• 齐次式求解

求解线性齐次递推关系式 $a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}$, $a_0 = 6, a_1 = 8$

特征方程是 $x^2 = 4x - 4$, 有一个不同根 2 , 是 2 重根

解 $\{a_n\}$ 具有形式:

$$a_n = \beta_1 2^n + \beta_2 n 2^n$$

根据初值

$$a_0 = 6$$

$$a_1 = 8$$

列线性方程组

$$\begin{cases} \beta_1 = 6 \\ 2\beta_1 + 2\beta_2 = 8 \end{cases}$$

求解线性方程组得到 β_1, β_2 的值

$$\begin{cases} \beta_1 = 6 \\ \beta_2 = -2 \end{cases}$$

$$a_n = (3 - n)2^{n+1}$$

求解线性非齐次递推关系式 $a_n = 2a_{n-1} + 2n^2$, $a_0 = 1$

伴随线性齐次递推关系式是 $a_n = 2a_{n-1}$, 特征方程是 $x = 2$, 根是 2

$$F(n) = 2 \cdot n^2$$

$s = 1$ 不是根

$$a_n^{(p)} = p_2 n^2 + p_1 n + p_0$$

代入递推关系式

$$p_2 n^2 + p_1 n + p_0 = 2(p_2(n-1)^2 + p_1(n-1) + p_0) + 2n^2$$

$$(p_2 + 2)n^2 + (p_1 - 4p_2)n + (2p_2 - 2p_1 + p_0) = 0$$

对所有 $n \geq 1$ 成立

$$\begin{cases} p_2 + 2 = 0 \\ p_1 - 4p_2 = 0 \\ 2p_2 - 2p_1 + p_0 = 0 \end{cases}$$

$$p_2 = -2, p_1 = -8, p_0 = -12$$

解方程组

解 $\{a_n\}$ 具有形式:

$$a_n = \beta 2^n - 2n^2 - 8n - 12$$

初值
 $a_0 = 1$

$$\beta = 13$$

$$a_n = 13 \cdot 2^n - 2n^2 - 8n - 12$$

主定理:

$$f(n) \text{ 是 } \begin{cases} O(n^d) & \text{若 } a < b^d \\ O(n^d \log n) & \text{若 } a = b^d \\ O(n^{\log_b a}) & \text{若 } a > b^d \end{cases}$$

图

求度数边数定点数:

- 基本概念
 - 无向图, 集合表示
 - 有向图
 - 有向图的基图: 不考虑边的方向而得到的无向图
 - n阶图: n个顶点的图
 - 零图/平凡图: 边数为0
 - 完全图: 每一对不同的顶点之间都由一条唯一的边连接
 - 关联: 一个边关联两个顶点
 - 邻接: 两个顶点之间有一条边, 邻接, 相邻顶点
 - 简单图: 没有平行边和自环
 - 度数=入度+出度
- **握手定理:
 - **无向图所有顶点度数之和是边数两倍,
 - 有向图所有顶点入度之和等于所有顶点出度之和, 等于边数
 - 任何图的奇度顶点的个数是偶数
 - 所有顶点度数都为k的图称为k-正则图

- 特殊的图：

n -阶完全图(complete graph) K_n

n 个顶点两两间都有边，每个顶点度数都是 $n-1$

- 边的总数目为 $n(n-1)/2$

n -阶圈(cycle) C_n

所有 n 个顶点的度数都是2

n -阶轮(wheel) W_n

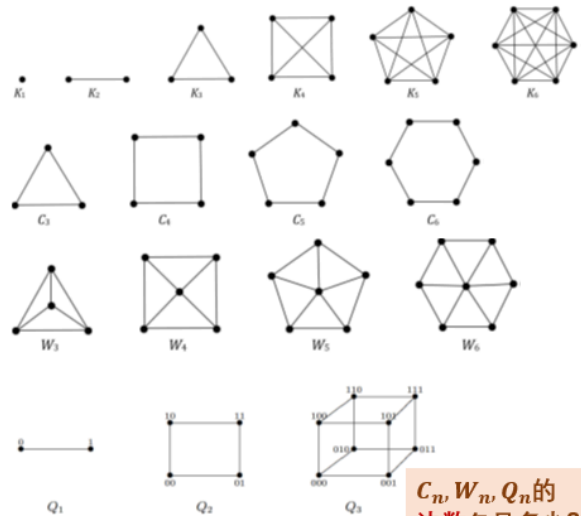
$n+1$ 个顶点，其中 n 个顶点度数是3，构成一个圈

- 圈中有个度数 n 顶点，与圈上每个顶点都有一条边

n -阶超立方(hyper-cube) Q_n

2^n 个顶点，每个顶点的度数都是 n

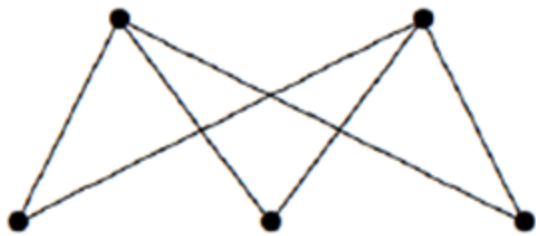
- 每个顶点用长为 n 的二进制编码，两个顶点之间有边当且仅当它们的编码只有一位不同



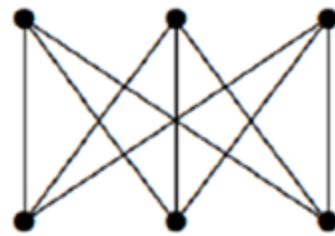
C_n, W_n, Q_n 的边数各是多少？

- **二部图：

- **如果 V 可划分为非空且不相交的顶点集 V_1 和 V_2 ，且 G 的所有边关联的一个顶点在 V_1 ，另一个顶点在 V_2 ； V_1 内的任意两个顶点没有边关联， V_2 内的任意两个顶点也没有边关联
- **完全二部图：若 V_1 的任意顶点都与 V_2 的任意顶点有边相连



$K_{2,3}$



$K_{3,3}$

- 子图：点属于点，边属于边

- 生成子图：点等于点
- 导出的子图
- 删除边不删除顶点，但删除顶点则要删除该顶点所关联的边

关联矩阵，邻接矩阵，邻接表

- 关联矩阵：1：起点，-1：终点,点与边的关系！！
- 邻接矩阵：点与点的关系
- 可达矩阵

$$M_1 = \begin{matrix} & \begin{matrix} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 & e_8 & e_9 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} & \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} \end{matrix}$$

$$M_2 = \begin{matrix} & \begin{matrix} e_1 & e_2 & e_3 & e_4 & e_5 & e_6 & e_7 & e_8 & e_9 \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} & \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{matrix} \end{matrix}$$

给出矩阵时不一定给出边和顶点标记

连通性

- 通路：顶点和边的交替序列
- 回路：起点=终点
- 简单通路/回路/路径：无重边
- 初级通路/回路/环（圈）：不含重复的点
- **性质：
 - 通路->初级通路
 - 回路->初级回路
 - 初级通路->边数 $\leq n-1$
 - 初级回路->边数 $\leq n$
 - **非零图的无向图G是二部图当且仅当它没有奇数长的回路(反证法，广搜染色)
 - **连通简单无向图G的边数大于等于其顶点数减1（反证法+从 v_1 出发，我们可以到达G中的任意一个顶点）
 - **给定简单图 $G=(V, E)$ ，若 $e > (v-1)(v-2)/2$ ，则G是连通图(反证法+放缩)
- 点割集：删除V及其关联的边连通分支数增加，V要最小
 - 割点：点割集只有一个点
 - 点连通度：最小点割集的顶点数
 - 边割集：删除E'的所有边会增加连通分支数，E最小
 - 桥：边割集只有一条边
 - 边连通度：最小边割集的边数
 - k连通图：点连通度=k
 - k边连通图：边连通度=k

- k 连通图删除任意 $k-1$ 个顶点后仍连通
- r 边连通图删除任意 $r-1$ 条边后仍连通
- 弱连通：若有向图 G 的基图是连通无向图
- 单连通：任意两个顶点 u, v 有 $u \rightarrow v$ 或 $v \rightarrow u$ 之一成立

遍历的访问序列

树

- 叶子：度=1
- 分支点：度 ≥ 2
- 无向树
 - 无环连通图
 - 性质：
 - 连通无环
 - 任意两顶点之间唯一通路（无环）
 - 任意边都是桥（无环）
 - 任何两个不相邻顶点间加一条新边，则得到惟一一个回路（连通）
 - $e=n-1$
- 图论证明的基本方法：
 - 反证法
 - 归纳法
- 根树
 - 有向树：一个有向图的基图是树
 - 根树：有向树有且仅有一个顶点 r 的入度为0，则称为以 r 为根的根树
 - 叶子：出度=0
 - 内部节点：出度 $\neq 0$
 - 根树性质：
 - 除 r 以外的顶点的入度都为1
 - r 到任意其他顶点都有唯一的有向通路
- m 元树：每个顶点的出度都不大于 m
- 平衡 m 元树：叶子之间高度最多差一
- 满 m 元树：每个顶点的出度不是0就是 m
- 完全 m 元树：满 m 元树的每片叶子的层数都等于树高
- 遍历

特殊图

平面图

- **可平面图**：若能将图G画在平面上，且任意两条边的交点只是G的顶点，则称G是可平面图
- 面/域：不含顶点和边的区域
- 边界：包围面的回路
- 面的度：边界长度
- 外部面：无穷大
- 内部面
- **握手定理**： $2m = \text{面的度数的和}$
- **欧拉公式**： $n - m + r = 2$
- **边数上界**： $m \leq (l-2) \cdot (n-2)$
- **极大平面图**：在G的任意两个不相邻顶点之间加一条新边都得到非平面图。极大平面图是连通图，没有桥。极大平面图的每个面都由3条边组成。
- **性质**：极大平面图是边数/面数最多的简单平面图
- 极大： $m = 3n - 6$ 且 $d = 2n - 4$, $3d = 2m$
- 普通： $m \leq 3n - 6$ 且 $d \leq 2n - 4$
- **K型图**：在 K^4 和 K^5 图任意增加一些度为2的顶点得到的图，称为 K^4 和 K^5 型图，统称为K型图
- 平面图的判定：图G是可平面的当且仅当G不存在K型子图

欧拉图

- 欧拉回路：无向连通图 $G=(V, E)$ 的一条经过**所有边**的简单回路称为G的欧拉回路
- 欧拉通路：G的一条经过所有边的简单通路称为欧拉通路(Euler path)
- 半欧拉图：含有欧拉通路
- 欧拉图：含有欧拉回路
- **判定**：G的所有顶点的度数都为偶数 $\leftrightarrow$ 欧拉回路
- 无向连通图G只有两个度为奇数的顶点 $\leftrightarrow$ G存在欧拉道路

哈密顿图

- 哈密顿通路：无向图G的一条经过**全部顶点**的初级通路
- 哈密顿回路：无向图G的一条经过全部顶点的初级回路
- 半哈密顿图
- 哈密顿图：含哈密顿回路
- 极长通路：不存在顶点 $v \in V$, $v \neq v_i$ ($0 \leq i \leq n$)使得v与 Γ 的端点 v_0 或 v_n 相邻
- 判定： n 阶简单图G任意两个顶点度数之和 $\geq n-1$ ，则G存在哈密顿通路

图论证明总结

基本方法

- 反证法
- 归纳法

变量

边数: m

定点数: n

顶点度数: d

面数: r

面的度数: l

基本性质

- 两个握手
- 连通简单无向图: $m \leq n(n-1)/2$ **组合数
- 若 (u,v) 不是桥, 则 u, v 间存在多条通路
- 无向图两点存在多条通路, 一定有环

推论

**连通性的使用: 若不连通, 则存在 k 个连通分支...

- 连通简单无向图: $m \geq n-1$ **归纳法, 一条直线
- 简单图无向图 $m > (n-1)(n-2)/2 \rightarrow$ 连通 **反证法**

无向树的等价定义

- 连通无环
- 任意桥
- 唯一通路
- 新增唯一环 (反证)
- $m = n-1$ (归纳)

树的新增关系

- $n = n_0 + n_i$ (叶子+内部)
- $m = n-1$

平面图的新增关系

- 握手: $2m =$ 面的度数和

- 欧拉： $n-m+r=2$
- 简单平面图的边数/面数<最大平面图
- 最大平面图面的度数都=3
- 推论：
 - 平面图边数/面数上界：联立即可
- $m \leq 3n-6$ 且 $d \leq 2n-4$

欧拉图：

连通无向图是欧拉图当且仅当它的任意顶点的度数都是偶数

哈密顿通路

简单无向图的任意两个顶点的度数之和大于等于 $n-1$ ，则这个图存在哈密顿通路